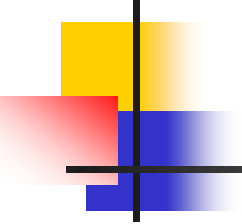




计量经济学

<< *Econometrics* >>

王琴英

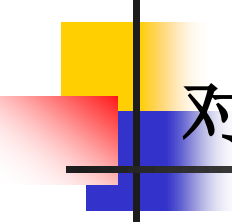


第5章 自相关

主要研究内容

- 自相关的含义；
- 产生自相关的原因与经济背景；
- 自相关对最小二乘估计产生的影响；
- 自相关的检验方法；
- 如何消除自相关，自相关模型的计量经济方法；
- 应用与实例。

5.1 自相关的含义



对于随机误差项序列： $u_1, u_2, \dots, u_n$

基本假定4. u_i, u_j 相互独立或不相关， 即当

$i \neq j$ 时， $Cov(u_i, u_j) = 0$, $i, j = 1, 2, \dots, n$

若违背此基本假定，称随机误差项
出现序列相关或自相关

序列相关与自相关的含义

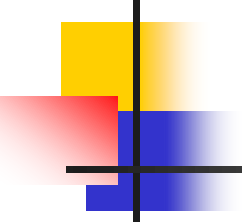
一、序列相关

定义1 不同样本点之间的随机误差项相关，称为序列相关。即存在 $i, j (i \neq j)$ 使得： $Cov(u_i, u_j) \neq 0$

二、自相关

定义2 随机误差项逐次值之间相关，称为自相关。
即 u_t 与 u_{t-1} 相关, $t = 2, 3, \dots, n$

问： $u_1, u_2, \dots, u_n$ 有观测值吗？



1. 时间序列的滞后期

u_t —第 t 期的随机项

u_{t-1} —第 $(t-1)$ 期的随机项，即滞后 1 期的随机项

u_{t-2} —第 $(t-2)$ 期的随机项，即滞后 2 期的随机项

.....

u_{t-k} —第 $(t-k)$ 期的随机项，即滞后 k 期的随机项

滞后期变量的取值特点

年份	t	$\hat{u}_t$	$\hat{u}_{t-1}$	$\hat{u}_{t-2}$	$\hat{u}_{t-3}$
2011	1	0.3	-	-	-
2012	2	0.7	0.3	-	-
2013	3	-0.5	0.7	0.3	-
2014	4	-1.2	-0.5	?	0.3
2015	5	1.0	-1.2	-0.5	0.7
2016	6	1.6	1.0	?	-0.5
2017	7	1.9	1.6	?	-1.2
2018	8	2.8	1.9	?	1.0

2. 什么是自相关系数

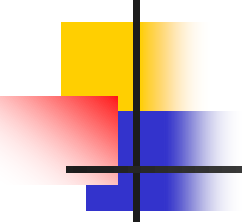
自相关系数:

u_t 与 u_{t-1} 之间的相关系数, 即:
 $t = 2, 3, \dots, n$

$$r_{u_t u_{t-1}} = \frac{\sum_{t=2}^n (u_t - \bar{u})(u_{t-1} - \bar{u})}{\sqrt{\left[\sum_{t=1}^n (u_t - \bar{u})^2\right] \times \left[\sum_{t=2}^n (u_{t-1} - \bar{u})^2\right]}} \approx \frac{\sum_{t=2}^n u_t u_{t-1}}{\sum_{t=2}^n u_{t-1}^2}$$

为何近似认为 $\bar{u} = 0$

此相关系数已知吗? 如何估计?

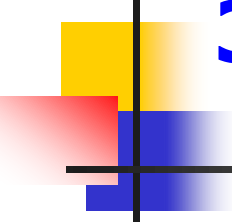


$$\text{令 } \hat{u}_t = \varepsilon_t, \quad \hat{u}_{t-1} = \varepsilon_{t-1}$$

自相关系数的估计:

$$\hat{r}_{u_t u_{t-1}} \approx \frac{\sum_{t=2}^n \hat{u}_t \hat{u}_{t-1}}{\sum_{t=2}^n \hat{u}_{t-1}^2} = \frac{\sum_{t=2}^n \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=2}^n \varepsilon_{t-1}^2}$$

$$r_{u_t u_{t-1}} = \frac{\sum_{t=2}^n (u_t - \bar{u})(u_{t-1} - \bar{u})}{\sqrt{\left[\sum_{t=1}^n (u_t - \bar{u})^2 \right] \times \left[\sum_{t=2}^n (u_{t-1} - \bar{u})^2 \right]}} \approx \frac{\sum_{t=2}^n u_t u_{t-1}}{\sum_{t=2}^n u_{t-1}^2}$$



3. 随机误差项的一阶线性自相关模型

$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t, \quad t = 2, 3, \dots, n$$

其中： v_t 为满足所有基本假定的随机项

且 $-1 \leq \rho \leq 1$, ρ 称为自相关系数

4. 随机误差项 1 阶自相关的取值特点

1阶线性自相关模型:

$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t$$

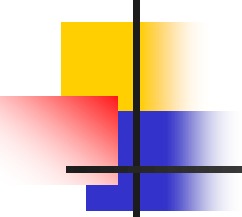
最小二乘估计为:
$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^n u_t u_{t-1}}{\sum_{t=2}^n u_{t-1}^2} \approx \frac{\sum_{t=2}^n \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=2}^n \varepsilon_{t-1}^2}$$

令 $\hat{u}_t = \varepsilon_t$, $\hat{u}_{t-1} = \varepsilon_{t-1}$

设 $\varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + v_t^* \Rightarrow \hat{\varepsilon}_t = \hat{\rho} \varepsilon_{t-1}$

$$\hat{\rho} = \hat{r}_{u_t u_{t-1}} \quad ?$$

$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t, \quad t = 2, 3, \dots, n$$



(1) 正自相关 ($\rho > 0$)

若某个 $u_t > 0$ ，则 $u_{t+1} = \rho u_t + v_{t+1} > 0$

→ $u_{t+2} = \rho u_{t+1} + v_{t+2} > 0$

$$u_{t+3} = \rho u_{t+2} + v_{t+3} > 0$$

.....

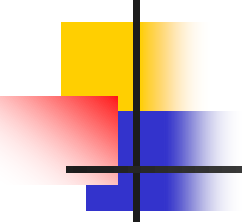
若某个 $u_5 < 0$ ，则 $u_6 = \rho u_5 + v_6 < 0$

→ $u_7 = \rho u_6 + v_7 < 0$

$$u_8 = \rho u_7 + v_8 < 0$$

.....

$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t, \quad t = 2, 3, \dots, n$$



(2) 负自相关 ($\rho < 0$)

若某个 $u_t > 0$, 则 $u_{t+1} = \rho u_t + v_{t+1} < 0$

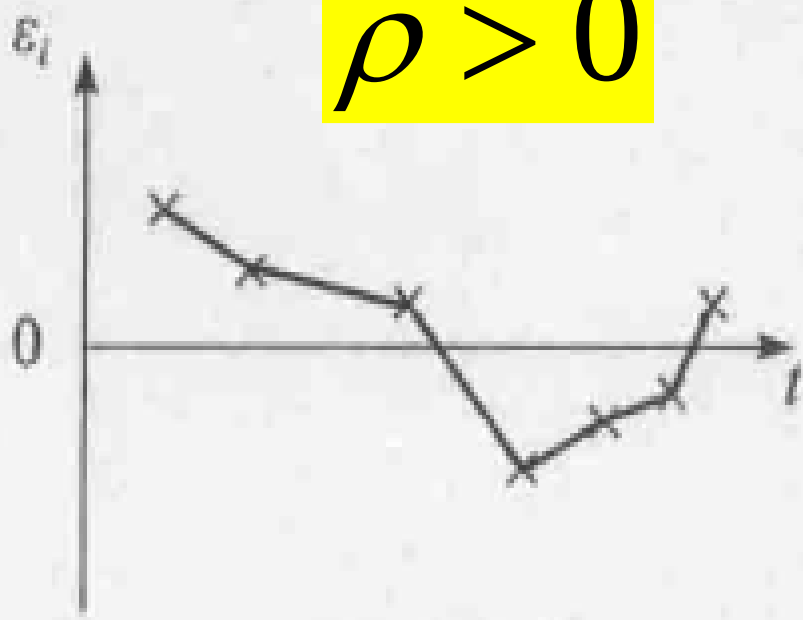
 $u_{t+2} = \rho u_{t+1} + v_{t+2} > 0$

$$u_{t+3} = \rho u_{t+2} + v_{t+3} < 0$$

$$u_{t+4} = \rho u_{t+3} + v_{t+4} > 0$$

.....

$$\rho > 0$$



$$\rho < 0$$

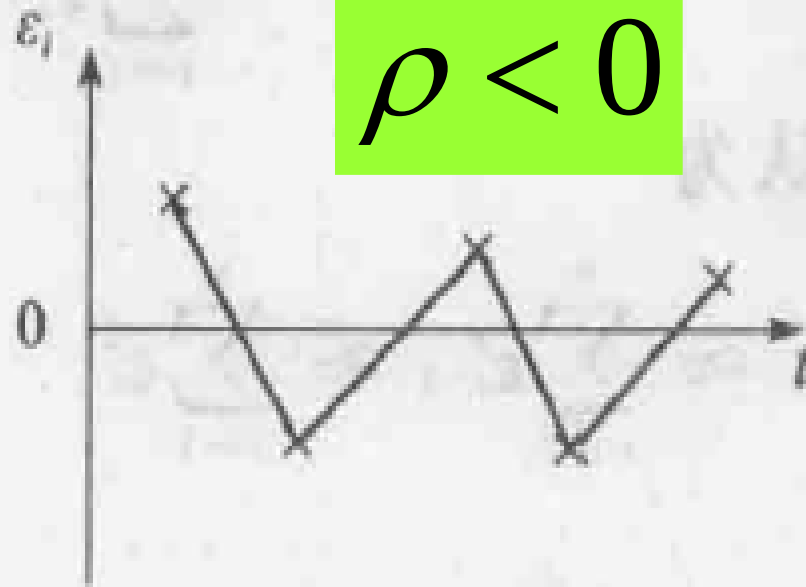


图1 正自相关与负自相关散点图

随机项的自相关与普通变量之间的相关关系有何区别

现实中大多数是呈现正向冲击还是负向冲击？

例1

美国某州制造业中，每百名雇员的失业率 X (%)，

辞职率 y (%) 的关系模型为 $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$

已知**1990**年至**2005**年的观测值，**直接用OLS**进行回归
得到：

$$\hat{y}_t = 3.3742 - 0.2814x_t$$

$$S_{\hat{\beta}_i} : \quad (0.3867) \quad (0.0582)$$

$$t : \quad (\mathbf{11.001}) \quad (\mathbf{-4.832})$$

$$R^2 = 0.625, \quad DW = d = 0.5556$$



年份	x_t	y_t	ε_t	年份	x_t	y_t	ε_t
1990	6.2	1.3	-0.3298	1998	3.3	2.5	0.0543
1991	7.8	1.2	0.0204	1999	3.3	2.7	0.2543
1992	5.8	1.4	-0.3423	2000	5.6	2.1	0.3014
1993	5.7	1.4	-0.3704	2001	6.8	1.8	0.3391
1994	5.0	1.5	-0.4674	2002	5.6	2.2	0.4014
1995	4.0	1.9	-0.3488	2003	5.7	2.0	0.2296
1996	3.2	2.6	0.1262	2004	5.0	2.2	0.2326
1997	3.6	2.3	-0.0613	2005	5.1	1.9	-0.0391

直观判断 u_t 存在自相关吗？ 正的还是负自相关？

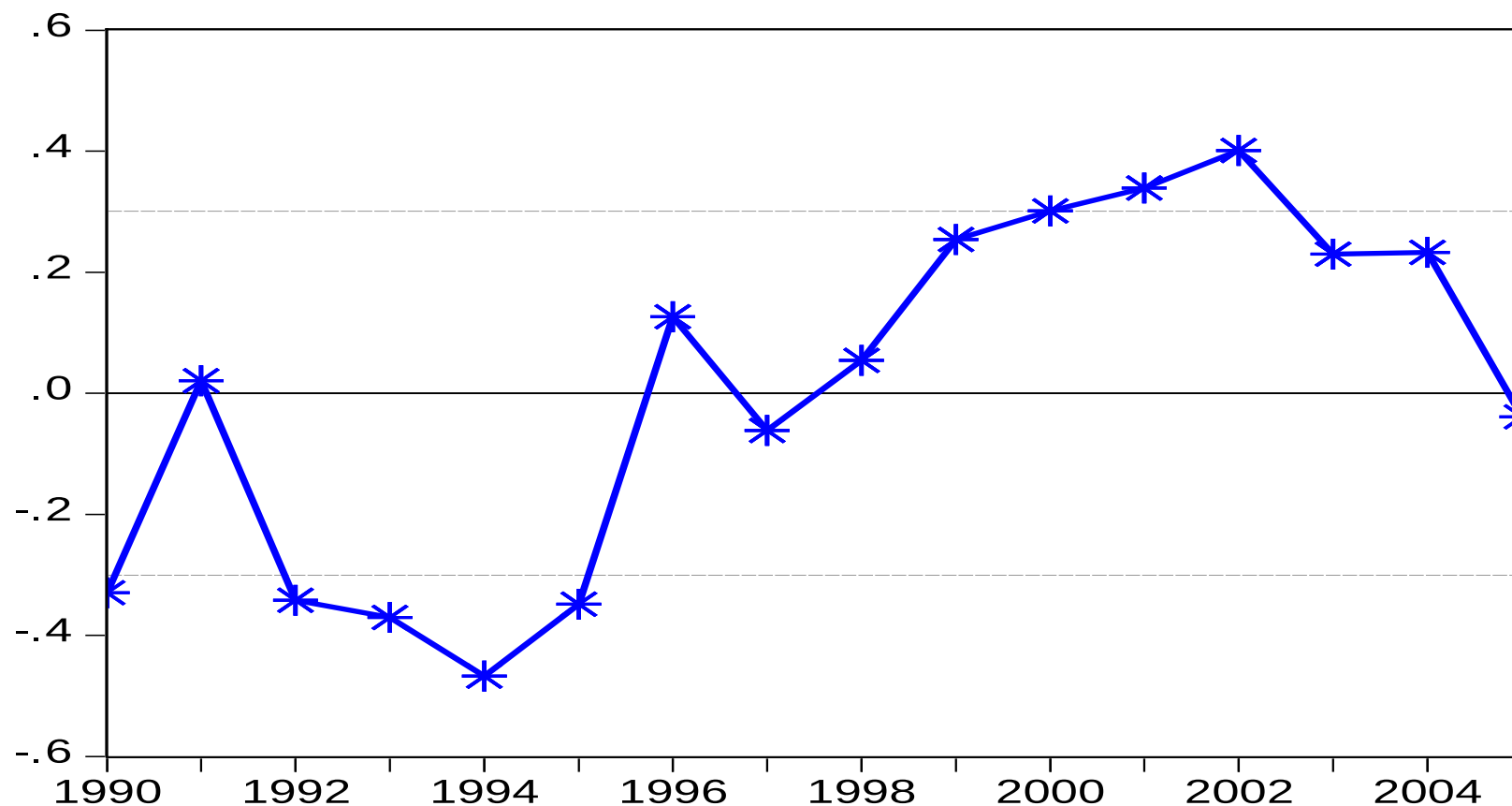


图2 (t, ε_t) 散点图

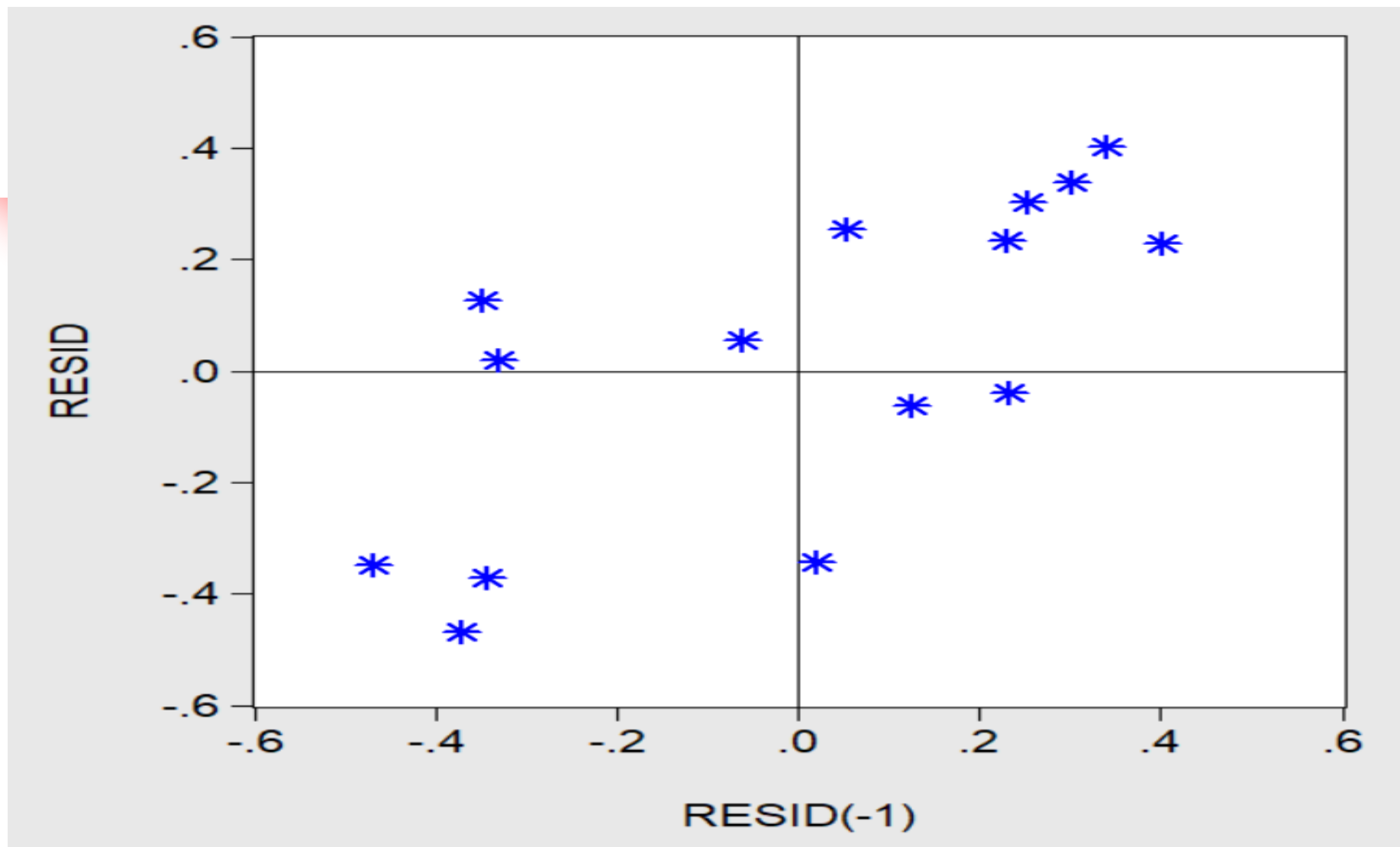
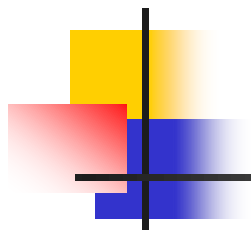


图3 $(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_t)$ 散点图



5. 多阶线性自相关、非线性自相关模型

k 阶线性自相关模型:

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \rho_2 u_{t-2} + \cdots + \rho_k u_{t-k} + v_t$$

2 阶线性自相关模型

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \rho_2 u_{t-2} + v_t$$

1 阶非线性自相关模型

$$u_t = \rho \sqrt{u_{t-1}} + v_t$$

三、产生自相关的经济背景

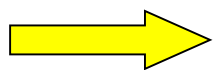
- 
- 1.** 时间序列中，由于经济变量前后期之间相互关联，相互影响，导致随机误差项不再随机，而是前后期相关。
如：消费习惯、变量的滞后影响、蛛网现象等等。

例如

农产品供给函数：
$$Q_t = \beta_0 + \beta_1 P_{t-1} + u_t$$

若 $P_t < P_{t-1}$ ，则 $Q_{t+1} < Q_t$

若 $P_t > P_{t-1}$ ，则 $Q_{t+1} > Q_t$



u_t 也随之产生规律性的变化，不再具有随机性。

2. 模型设定误差，如：省略了重要的自变量，或错误地确定回归模型的数学形式，从而使随机误差项产生自相关。

例如

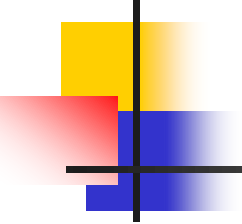
消费函数中，考虑可支配收入 **X**、家庭财产拥有量 **W** 与消费支出 **Y** 的关系：

$$\text{模型 (1) : } Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_{1t}$$

$$\text{模型 (2) : } Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \beta_2 W_t + u_{2t}$$

$$\longrightarrow u_{1t} = \beta_2 W_t + u_{2t}$$

随机误差项 u_{1t} 容易产生自相关，为什么



3. 时间序列数据容易产生自相关。同时，在数据处理中，用内插或外延方式得到的经济数据，易产生自相关。

时间序列数据为何容易产生自相关？

5.2 自相关所造成的后果

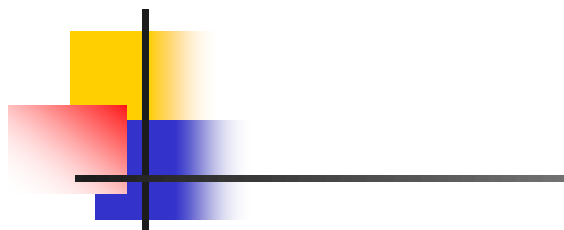


自相关性模型：

$$\left\{ \begin{array}{l} y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t \\ u_t = \rho u_{t-1} + v_t, \quad \rho \neq 0 \end{array} \right.$$

1. 自相关不影响最小二乘估计量的线性、无偏性。
2. 自相关使最小二乘估计量不满足最小方差性。
3. 自相关使参数的显著性检验失效，方程用于经济分析失效、预测失效等。

(一) 随机项方差的特点



$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t$$

$$u_{t-1} = \rho u_{t-2} + v_{t-1}$$

→ $u_t = \rho u_{t-1} + v_t = \rho(\rho u_{t-2} + v_{t-1}) + v_t$

$$= \rho[\rho(\rho u_{t-3} + v_{t-2}) + v_{t-1}] + v_t$$

⋮

$$= v_t + \rho v_{t-1} + \rho^2 v_{t-2} + \dots + \rho^s u_{t-s}$$

(5-5)

当 $s \rightarrow \infty$ 时, $\rho^s u_{t-s} \rightarrow 0$, 所以

$$u_t = \sum_{s=0}^{\infty} \rho^s v_{t-s}$$

由式(5-5)和关于 v_t 的假定, 可得:

$$E(u_t) = \sum_{s=0}^{\infty} \rho^s E(v_{t-s}) = 0$$

$$Var(u_t) = \sum_{s=0}^{\infty} \rho^{2s} Var(v_{t-s})$$

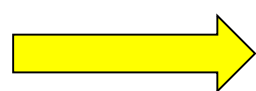
$$= \sigma_v^2 \sum_{s=0}^{\infty} \rho^{2s} = \frac{\sigma_v^2}{1-\rho^2} \text{ (仍然记为 } \sigma_u^2 \text{)}$$

(二) 随机项协方差的特点

$$\begin{aligned}Cov(u_t, u_{t-1}) &= E(u_t u_{t-1}) = E[(\rho u_{t-1} + v_t) u_{t-1}] \\&= \rho E(u_{t-1}^2) + E(v_t u_{t-1}) \\&= \rho \sigma_u^2\end{aligned}$$

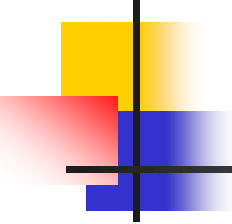
$$\begin{aligned}Cov(u_t, u_{t-2}) &= E(u_t u_{t-2}) = E[(\rho u_{t-1} + v_t) u_{t-2}] \\&= \rho E(u_{t-1} u_{t-2}) \\&= \rho^2 \sigma_u^2\end{aligned}$$

$\vdots$



$$Cov(u_t, u_{t-s}) = \rho^s \sigma_u^2 \quad (5-8)$$

(三) 最小二乘估计量的方差


$$Var(\hat{\beta}_1) = E(\hat{\beta}_1 - \beta_1)^2 = E\left(\sum_{t=1}^n k_t u_t\right)^2$$

$$= \frac{\sigma_u^2}{\sum_{t=1}^n \dot{x}_t^2} + \frac{2 \sum_{s < t} \dot{x}_t \dot{x}_s}{\left(\sum_{t=1}^n \dot{x}_t^2\right)^2} E(u_t u_s)$$

结论：此方差不是取到最小值，而且正自相关性会使此方差明显增大。

$$OLS: \hat{y}_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_t$$

进一步

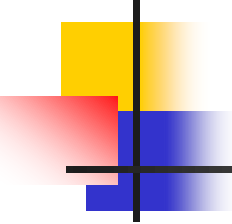
$$\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma_u^2}{\sum \dot{x}_t^2} + 2\sigma_u^2 \frac{\sum_{s < t} \rho^{|t-s|} \dot{x}_t \dot{x}_s}{(\sum \dot{x}_t^2)^2}$$

$$= \frac{\sigma_u^2}{\sum \dot{x}_t^2} \left(1 + 2\rho \frac{\sum_{t=1}^{n-1} \dot{x}_t \dot{x}_{t+1}}{\sum \dot{x}_t^2} + 2\rho^2 \frac{\sum_{t=1}^{n-2} \dot{x}_t \dot{x}_{t+2}}{\sum \dot{x}_t^2} + \cdots + 2\rho^{n-1} \frac{\dot{x}_1 \dot{x}_n}{\sum \dot{x}_t^2} \right)$$

如果自相关表现为正相关，即 $\rho > 0$ ，且 x_t 的逐次值也是正自相关的，则：

括号内含 ρ 的各项皆为正值，于是增大了 $\hat{\beta}_1$ 的方差

（四）自相关性下的 **t** 检验统计量


$$H_0 : \beta_1 = 0 , \quad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

实际的 $t_{\beta_1} = \frac{\hat{\beta}_1}{S_{\hat{\beta}_1}} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_1)}}$

实际的 $\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma_u^2}{\sum_{t=1}^n \dot{x}_t^2} + \frac{2 \sum_{s < t} \dot{x}_t \dot{x}_s}{\left(\sum_{t=1}^n \dot{x}_t^2\right)^2} E(u_t u_s)$

原模型： $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$

OLS： $\hat{y}_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_t$

例1：残差图直观显示随机误差项存在正自相关，此时原有的 t 检验有效吗？估计方程可用于经济分析吗

直接用最小二乘法的估计结果：

$$\hat{y}_t = 3.3742 - 0.2814x_t, \quad R^2 = 0.625$$

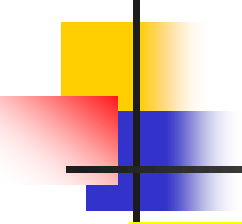
$$t: \quad (\mathbf{11.001}) \quad (\mathbf{-4.832})$$

$$\text{此时 } \hat{\sigma}_u^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{df} = \frac{RSS}{n-k-1} \quad ??$$

$$\text{此时 } t_{\beta_1} = \frac{\hat{\beta}_1}{S_{\hat{\beta}_1}} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_u^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}}} \quad ??$$

5.3 自相关的检验

一、图示检验法


$$\text{令 } \hat{u}_t = \varepsilon_t, \hat{u}_{t-1} = \varepsilon_{t-1}, \quad t = 1, 2, \dots, n$$

作图形： (t, ε_t) 或 $(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_t)$ 的散点图，

以直观判断是否存在自相关。

见 **P 93~94** 图**5-1** ， 图**5-2**

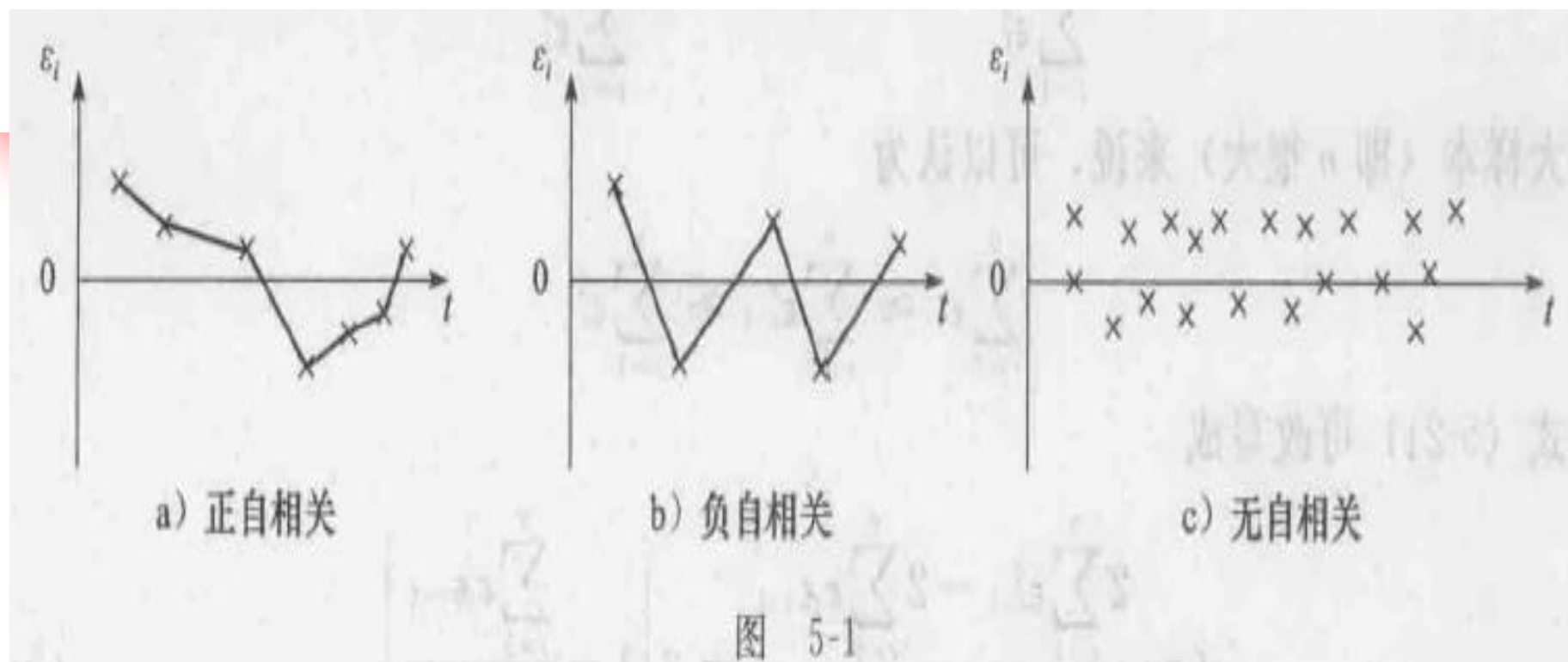


图5-1

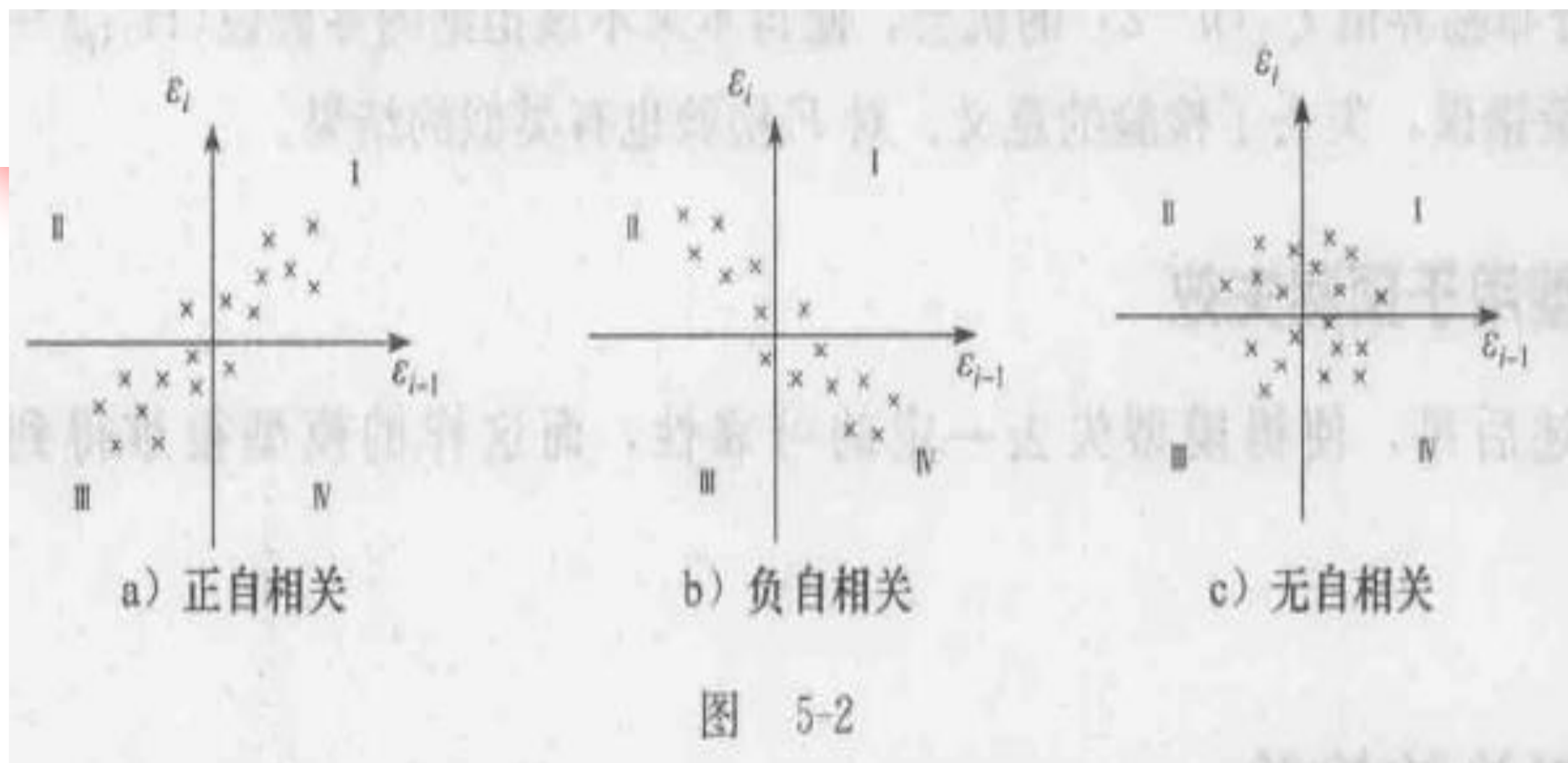


图5-2

二、Durbin-Waston 检验法

1 阶线性自相关模型:

$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t$$

(1) $H_0 : \rho = 0, H_1 : \rho \neq 0$

(2) 作检验统计量:
$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2}$$

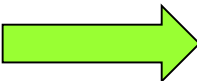
在原假设成立下，检验统计量 **d** 的分布是未知的；
但 **d** 的左临界点、右临界点的分布是已知的

检验统计量 **d** 的近似估计

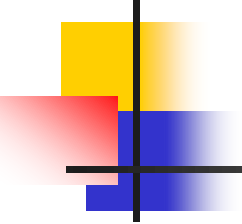
$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2} = \frac{\sum_{t=2}^n \varepsilon_t^2 + \sum_{t=2}^n \varepsilon_{t-1}^2 - 2 \sum_{t=2}^n \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2}$$

对于大样本（即 n 很大）来说，可以认为

$$\sum_{t=2}^n \varepsilon_t^2 \approx \sum_{t=2}^n \varepsilon_{t-1}^2 \approx \sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2$$

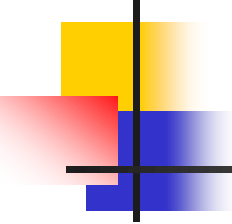

$$d \approx \frac{2 \sum_{t=2}^n \varepsilon_{t-1}^2 - 2 \sum_{t=2}^n \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=2}^n \varepsilon_{t-1}^2} = 2 \left(1 - \frac{\sum_{t=2}^n \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=2}^n \varepsilon_{t-1}^2} \right)$$

(3) 当 n 充分大时,


$$d \approx 2\left(1 - \frac{\sum_{t=2}^n \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=2}^n \varepsilon_{t-1}^2}\right) = 2(1 - \hat{\rho})$$



$\hat{\rho} = 0$ 时	$d \approx 2$
$\hat{\rho} = 1$ 时	$d \approx 0$
$\hat{\rho} = -1$ 时	$d \approx 4$



(4) 根据**DW**检验的左临界值和右临界值 d_L, d_U ，进行推断：

(a) 当 $0 < d < d_L$ ，则 u_t 存在正自相关；

(b) 当 $d_U < d < 4 - d_U$ ，则 u_t 不存在自相关。

(c) 当 $4 - d_L < d < 4$ ，则 u_t 存在负自相关。

检验统计量的左临界点、右临界点的分布

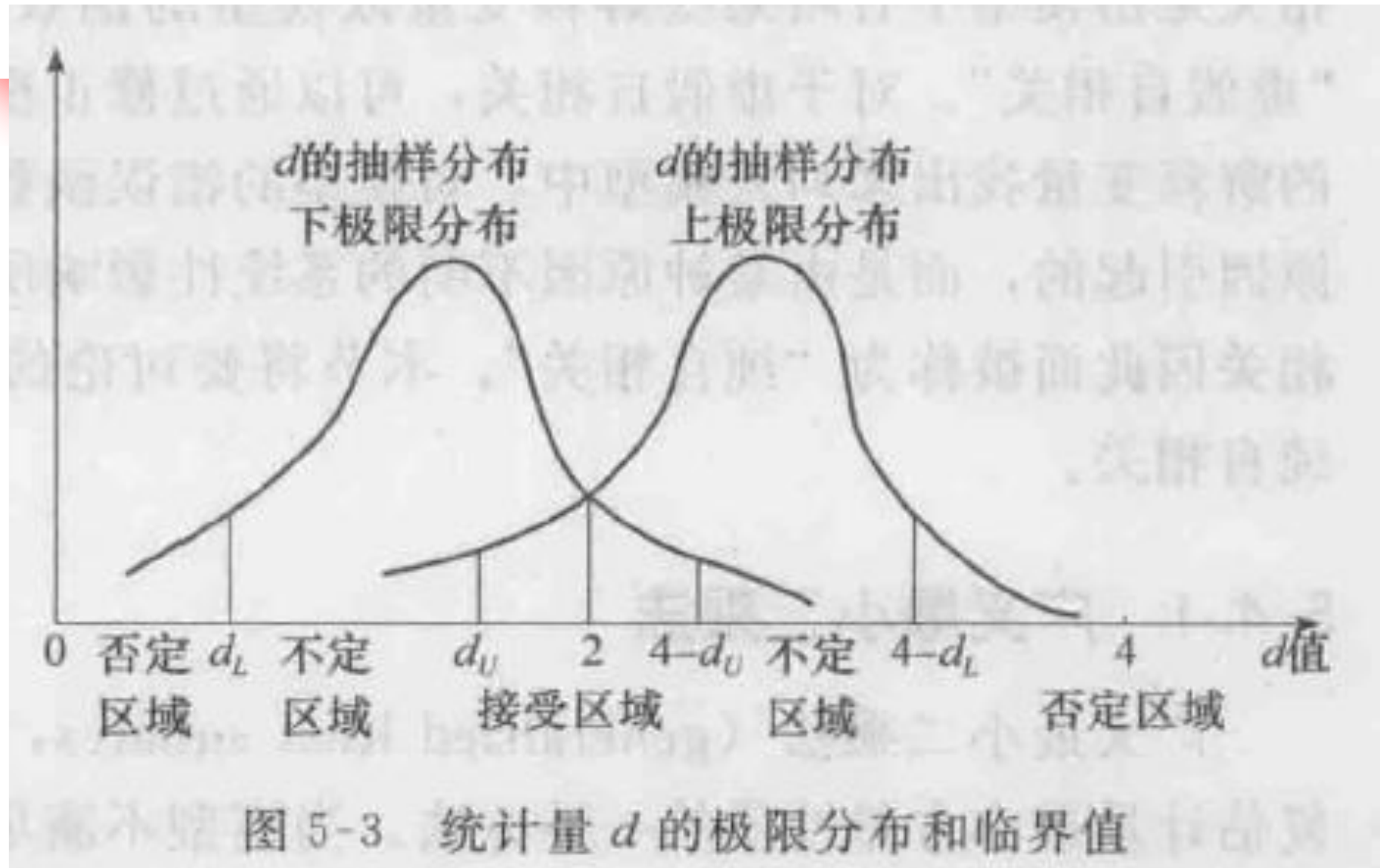
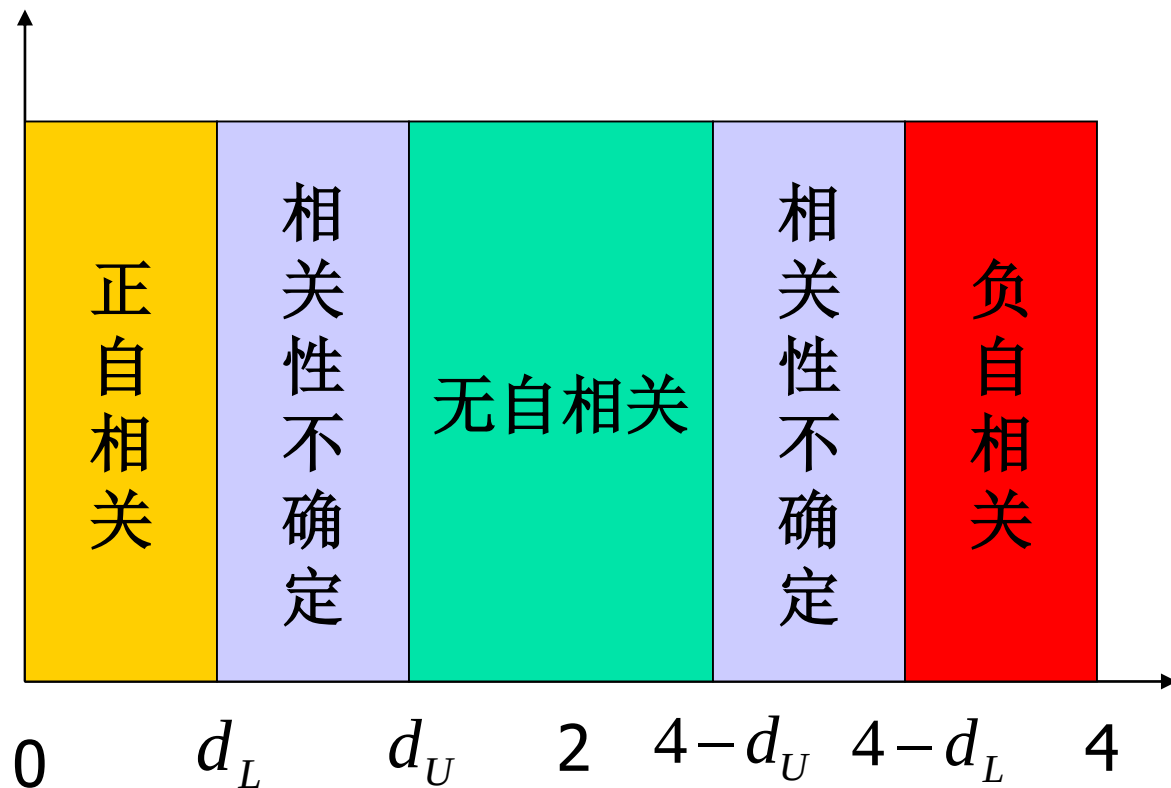


表 B-5

a) 德宾-沃森 d 统计量: 5% 显著水

n	$k' = 1$		$k' = 2$		$k' = 3$		$k' = 4$		$k' = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
6	0.610	1.400	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.700	1.356	0.467	1.896	—	—	—	—	—	—
8	0.763	1.332	0.559	1.777	0.368	2.287	—	—	—	—
9	0.824	1.320	0.629	1.699	0.455	2.128	0.296	2.588	—	—
10	0.879	1.320	0.697	1.641	0.525	2.016	0.376	2.414	0.243	2.822
11	0.927	1.324	0.658	1.604	0.595	1.928	0.444	2.283	0.316	2.645
12	0.971	1.331	0.812	1.579	0.658	1.864	0.512	2.177	0.379	2.506
13	1.010	1.340	0.861	1.562	0.715	1.816	0.574	2.094	0.445	2.390
14	1.045	1.350	0.905	1.551	0.767	1.779	0.632	2.030	0.505	2.296
15	1.077	1.361	0.946	1.543	0.814	1.750	0.685	1.977	0.562	2.220
16	1.106	1.371	0.982	1.539	0.857	1.728	0.734	1.935	0.615	2.157
17	1.133	1.381	1.015	1.536	0.897	1.710	0.779	1.900	0.664	2.104
18	1.158	1.391	1.046	1.535	0.933	1.696	0.820	1.872	0.710	2.060
19	1.180	1.401	1.074	1.536	0.967	1.685	0.859	1.848	0.752	2.023

DW统计量的判定图



例1（续）随机项的自相关检验方法

(1) 用图示检验法判断自相关:

(2) D-W检验法:

查表**B-5**，得到： $d_L = 1.106, d_U = 1.371$

$$\because d = 0.5556 < d_L$$

$\therefore U_t$ 存在正自相关。

直接的 OLS: $\hat{y}_t = 3.3742 - 0.2814x_t$ 可用于经济分析吗

三、DW检验的使用条件和范围

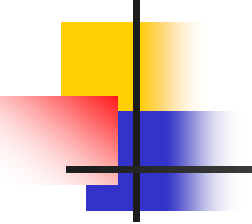
1. **D-W**检验仅适用于一阶线性自相关，对高阶自相关和非线性自相关均不适用；也不适用于因变量自回归模型。

因变量自回归模型
$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + r_1 y_{t-1} + r_2 y_{t-2} + u_t$$

2. 一般地，样本容量 $n \geq 15$

3. 在不确定区域： $d_L < d < d_U$ 和

$4 - d_U < d < 4 - d_L$ ， **DW**检验失效。



四、什么是虚假序列相关？

是指模型的序列相关性是由于模型设定误差引起的，如省略了显著的解释变量，或错误地确定模型的数学形式，进而导致出现序列相关。此时，只要通过改进模型，如引入显著的解释变量，即可以消除序列相关性。这类自相关是“虚假”的。

5.4 自相关模型的计量经济方法

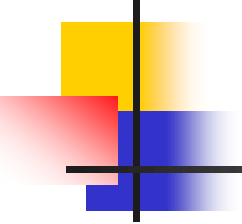
广义最小二乘法 (**GLS**)

对于自相关性模型

$$\left\{ \begin{array}{l} y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t \quad \dots (1) \\ u_t = \rho u_{t-1} + v_t \quad \dots (2) \end{array} \right.$$

第**1**步：对模型（**1**）进行广义差分变换，以消除自相关

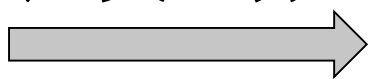
第**2**步：再对变换后的模型用 **OLS**法估计未知参数



广义差分变换的思路

$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t$$

广义差分



变换

$$v_t = u_t - \rho u_{t-1}$$

v_t 消除了自相关

已学过哪些差分变换（关系）？

增量差分？观测值与样本均值之差？

一、自相关系数已知时的GLS方法与过程

第1步： 广义差分变换，消除自相关

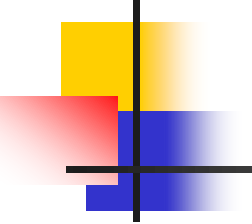
$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t \quad \dots (1)$$

由 $y_{t-1} = \beta_0 + \beta_1 x_{t-1} + u_{t-1} \quad \dots (2)$

→ $\rho y_{t-1} = \rho \beta_0 + \beta_1 \rho x_{t-1} + \rho u_{t-1} \quad \dots (3)$

由模型 (1) 减模型 (3) 得到：

$$y_t - \rho y_{t-1} = \beta_0 (1 - \rho) + \beta_1 (x_t - \rho x_{t-1}) + u_t - \rho u_{t-1}$$



令

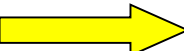
$$y_t^* = y_t - \rho y_{t-1}$$

$$x_t^* = x_t - \rho x_{t-1}$$

$$v_t = u_t - \rho u_{t-1}$$

广义差分变换

$$\beta_0^* = \beta_0(1 - \rho) \quad , \quad \beta_1^* = \beta_1$$


$$y_t^* = \beta_0^* + \beta_1^* x_t^* + v_t \quad \dots \textbf{(4)}$$

由此

模型 **(4)** 的随机项满足所有的基本假定。

第2步：再用**OLS**进行估计

模型（4）对应的样本观测值为：

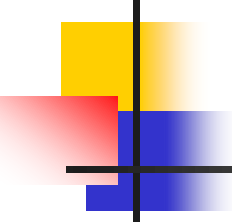
$$(x_2^*, y_2^*), (x_3^*, y_3^*), \dots, (x_n^*, y_n^*)$$

模型（4）未知参数的**OLS**估计为：

$$\hat{\beta}_1^* = \frac{\sum \dot{x}_t^* \dot{y}_t^*}{\sum \dot{x}_t^{*2}}, \quad \hat{\beta}_0^* = \bar{y}^* - \hat{\beta}_1^* \bar{x}^*$$

原模型（1）对应的未知参数的估计值为：

$$\hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_1^*, \quad \hat{\beta}_0 = \frac{1}{1-\rho} \hat{\beta}_0^*$$



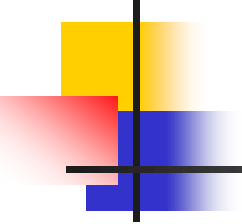
预测方程

模型（4）的估计方程：
$$\hat{y}_t^* = \hat{\beta}_0^* + \hat{\beta}_1^* x_t^*$$

通过自相关校正后原模型的估计方程：


$$\hat{y}_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_t$$

原模型：
$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$$



关于补充样本的第一个观测值：

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1^* = \sqrt{1 - \rho^2} \times x_1 \\ y_1^* = \sqrt{1 - \rho^2} \times y_1 \end{array} \right.$$

二、自相关系数的估计方法



(1) ρ 的最小二乘估计:
$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^n \varepsilon_{t-1} \varepsilon_t}{\sum_{t=2}^n \varepsilon_{t-1}^2} ;$$

(2) 当 n 充分大时,
$$\hat{\rho} = 1 - \frac{d}{2} ;$$

(3) 当 n 较小时,
$$\hat{\rho} = \frac{n^2(1 - \frac{d}{2}) + (k+1)^2}{n^2 - (k+1)^2} ;$$

(4) 用迭代法估计 ρ

注: d —— **DW**检验统计量的值; k —— 自变量的个数

三、自相关系数未知时的**GLS**方法与过程

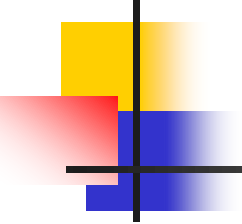
对于自相关性模型

$$\left\{ \begin{array}{l} y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t \quad \dots (1) \\ u_t = \rho u_{t-1} + v_t \quad \dots (2) \end{array} \right.$$

- (1) 求自相关系数的估计值;
- (2) 进行广义差分变换, 以消除自相关;
- (3) 再对变换后的模型用 **OLS**法估计未知参数

其中:

(2) 广义差分变换的过程:


$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t \quad \dots \textbf{(1)}$$

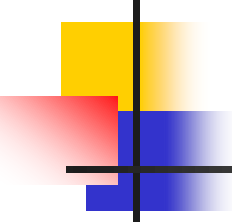
由

$$y_{t-1} = \beta_0 + \beta_1 x_{t-1} + u_{t-1} \quad \dots \textbf{(2)}$$

$$\hat{\rho} y_{t-1} = \hat{\rho} \beta_0 + \beta_1 \hat{\rho} x_{t-1} + \hat{\rho} u_{t-1} \quad \dots \textbf{(3)}$$

由模型 (1) 减模型 (3) 得到:

$$y_t - \hat{\rho} y_{t-1} = \beta_0 (1 - \hat{\rho}) + \beta_1 (x_t - \hat{\rho} x_{t-1}) + u_t - \hat{\rho} u_{t-1}$$



令

$$\left\{ \begin{array}{l} y_t^* = y_t - \hat{\rho} y_{t-1} \\ x_t^* = x_t - \hat{\rho} x_{t-1} \\ u_t^* = u_t - \hat{\rho} u_{t-1} \end{array} \right.$$

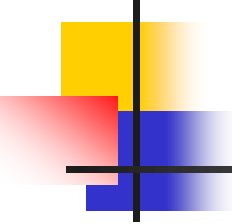
$$\beta_0^* = \beta_0(1 - \hat{\rho}) \quad , \quad \beta_1^* = \beta_1$$

$$y_t^* = \beta_0^* + \beta_1^* x_t^* + u_t^* \quad \dots \text{ (4)}$$

由此

模型 (4) 的随机项是否消除了自相关, 需进一步验证。

$$u_t^* = v_t \quad ?$$



(3) 再用**OLS**进行估计模型 (4) ,
并验证是否消除自相关性

模型 (4) 的估计方程: $\hat{y}_t^* = \hat{\beta}_0^* + \hat{\beta}_1^* x_t^*$

如何利用回归的残差进行图示法检验? 或 **DW**检验?

5.5 应用实例——GLS 方法的应用

例1（续）

原模型： $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$

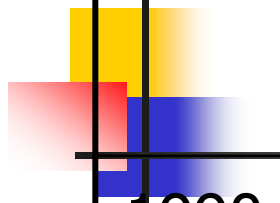
(1) 估计 ρ 的值：

$$\hat{\rho} = \frac{n^2(1 - \frac{d}{2}) + (k+1)^2}{n^2 - (k+1)^2} = 0.7495$$

(2) 广义差分变换，计算相应的样本观测值：（见下表）

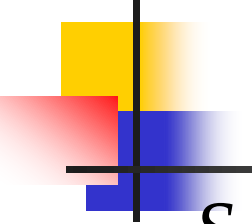
$$\left\{ \begin{array}{l} x_t^* = x_t - 0.7495x_{t-1} \\ y_t^* = y_t - 0.7495y_{t-1} \end{array} \right., \quad t = 2, 3, \dots, 16$$

变换之后的模型： $y_t^* = \beta_0^* + \beta_1^* x_t^* + u_t^*$



年份	x_t^*	y_t^*	年份	x_t^*	y_t^*
1990	-	-	1998	0.6018	0.7762
1991	3.1531	0.2257	1999	0.8267	0.8263
1992	-0.0461	0.5006	2000	3.1267	0.0764
1993	1.3529	0.3507	2001	2.6028	0.2261
1994	0.7279	0.4507	2002	0.5034	0.8509
1995	0.2525	0.7758	2003	1.5028	0.3511
1996	0.202	1.1759	2004	0.7279	0.701
1997	1.2016	0.3513	2005	1.3525	0.2511

(3) 对变换后的模型用最小二乘法进行回归，结果如下：


$$\hat{y}_t^* = 0.8073 - 0.2333x_t^*$$

$$R^2 = 0.5937$$

$$DW = 2.129$$

$$S_{\hat{\beta}_i^*} : \quad (\mathbf{0.0833}) \quad (\mathbf{0.0535})$$

$$t = \quad (\mathbf{9.6915}) \quad (\mathbf{-4.3607})$$

(4) 用**DW**检验法，检验随机项是否存在自相关？

查表知： $d_L = 1.077$, $d_U = 1.361$, $4 - d_U = 2.639$

$$\because d_U < d < 4 - d_U$$

$\therefore u_t^*$ 不存在自相关。

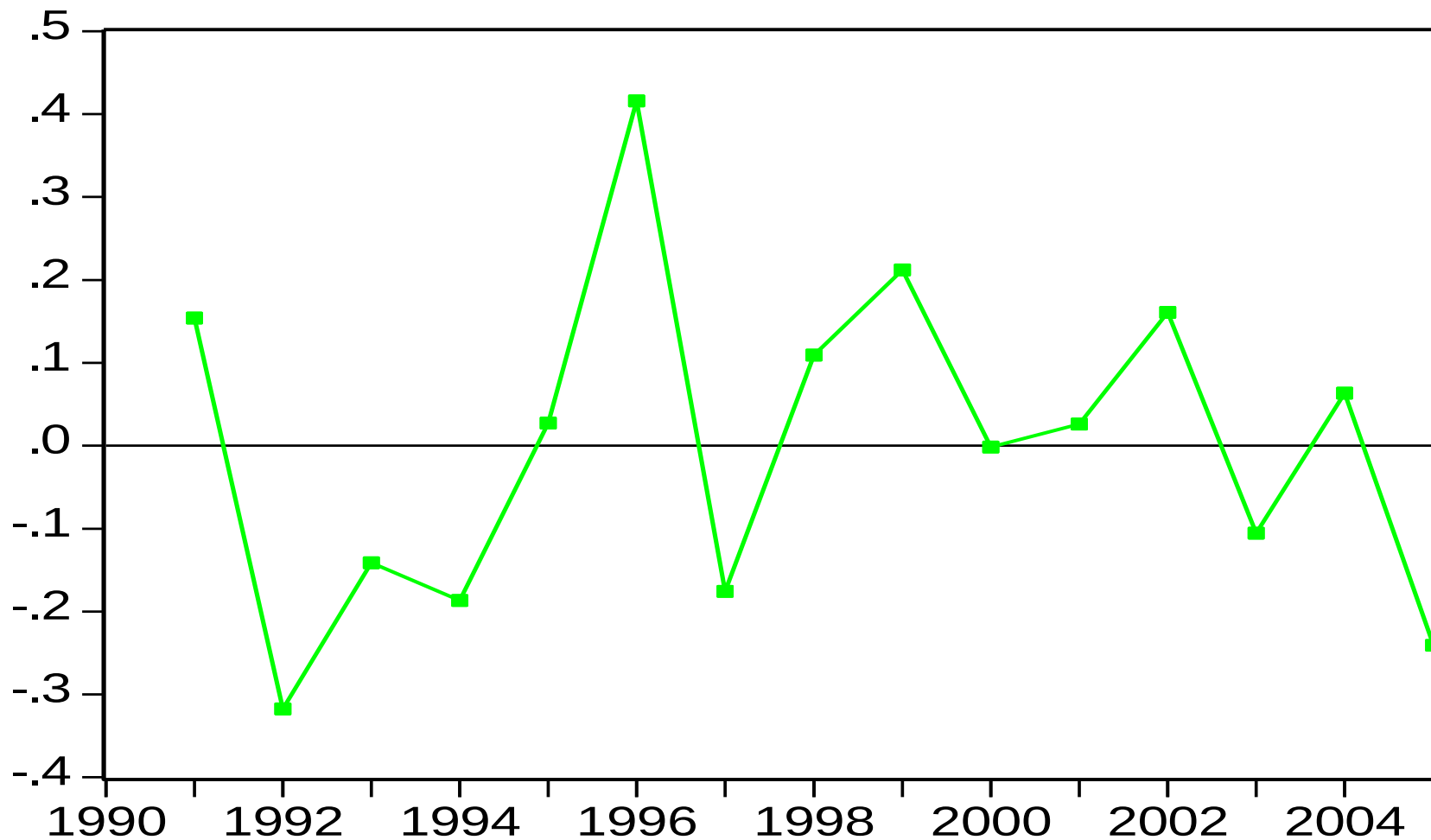
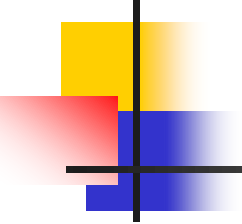
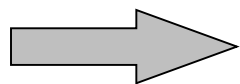


图4 (t, ε_t^*) 散点图

(5) 自相关校正后，原模型的估计：

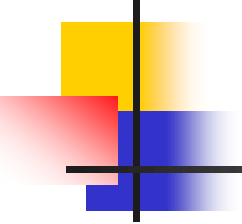

$$\hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_1^* = -0.2333$$

$$\hat{\beta}_0 = \frac{\hat{\beta}_0^*}{1 - \hat{\rho}} = 3.2228$$



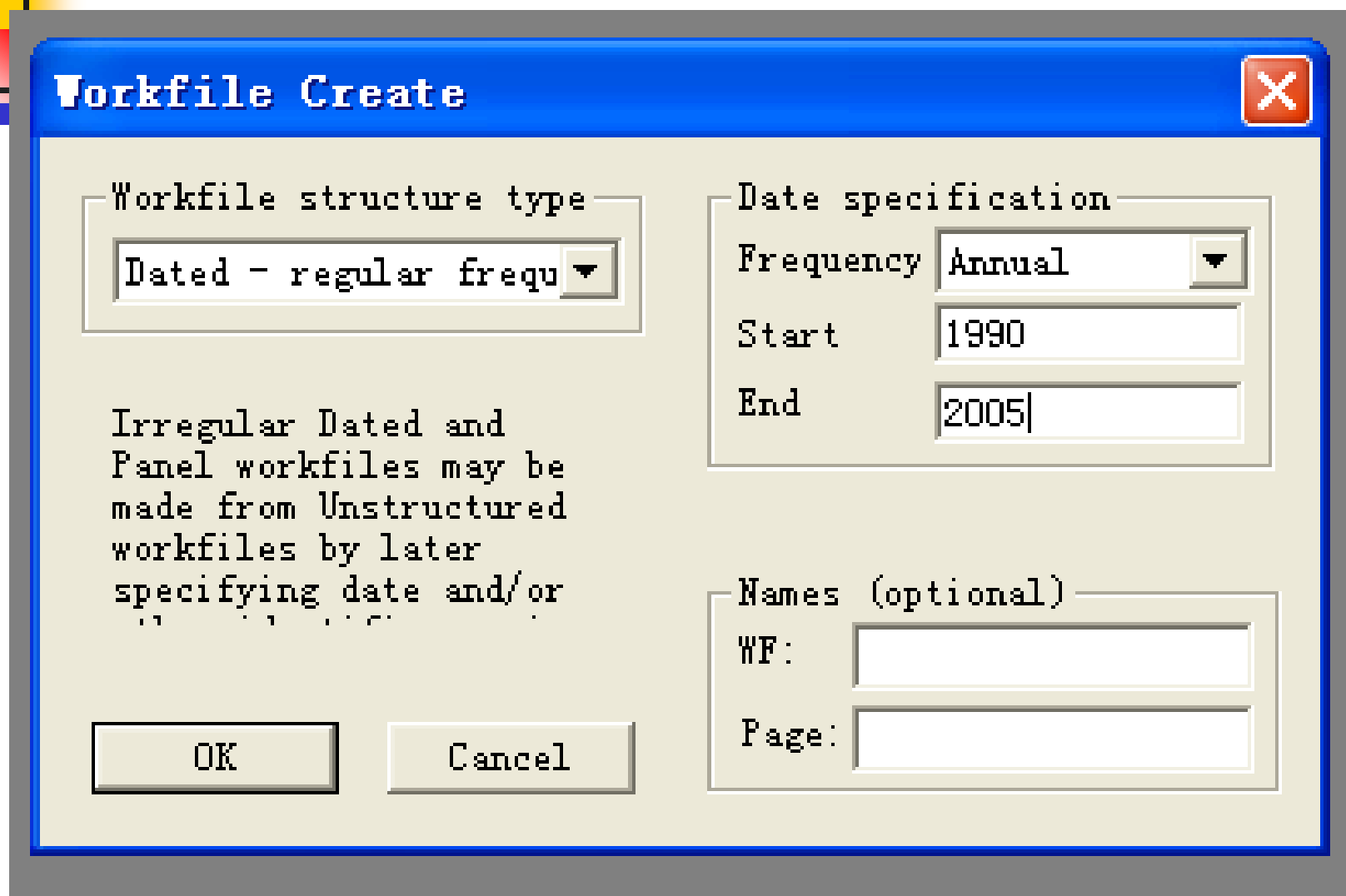
$$\hat{y}_t = 3.2228 - 0.2333x_t$$

直接 OLS : $\hat{y}_t = 3.3742 - 0.2814x_t$, 可用吗



5.6 用EIEWS完成D-W检验

建立工作文件



The image shows a 'Workfile Create' dialog box with a blue title bar and a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections. On the left, under 'Workfile structure type', there is a dropdown menu set to 'Dated - regular frequ'. Below this, a text area contains the message: 'Irregular Dated and Panel workfiles may be made from Unstructured workfiles by later specifying date and/or ...'. At the bottom left are 'OK' and 'Cancel' buttons. On the right, under 'Date specification', there are three input fields: 'Frequency' (set to 'Annual'), 'Start' (set to '1990'), and 'End' (set to '2005'). Below these, under 'Names (optional)', there are two empty text boxes labeled 'WF:' and 'Page:'.

Workfile Create

Workfile structure type

Dated - regular frequ ▼

Irregular Dated and Panel workfiles may be made from Unstructured workfiles by later specifying date and/or ...

OK Cancel

Date specification

Frequency Annual ▼

Start 1990

End 2005

Names (optional)

WF:

Page:

Workfile: UNTITLED

View Proc Object Print Save Details+/- Show Fetch Store Delete Genr Sample

Range: 1990 2005 -- 16 obs
Sample: 1990 2005 -- 16 obs

☒ c
☒ resid
☒ x
☒ y

输入数据

Untitled New Page

Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED\Untitled

View Proc Object Print Name Freeze Default Sort Transpose Edit+/- Smpl+/- InsDe

1.9

obs	X	Y			
1990	6.200000	1.300000			
1991	7.800000	1.200000			
1992	5.800000	1.400000			
1993	5.700000	1.400000			
1994	5.000000	1.500000			
1995	4.000000	1.900000			
1996	3.200000	2.600000			
1997	3.600000	2.300000			
1998	3.300000	2.500000			
1999	3.300000	2.700000			
2000	5.600000	2.100000			
2001	6.800000	1.800000			
2002	5.600000	2.200000			
2003	5.700000	2.000000			
2004	5.000000	2.200000			
2005	5.100000	1.900000			

Workfile: UNTITLED

View Proc Object Print Save Details+/- Show Fetch Store Delete Genr Sample

Range: 1990 2005 -- 16 obs Display Filter: *

Sample: 1990 2005 -- 16 obs

☒ c
☒ resid
☒ x
☒ y

定义OLS

Untitled New Page

Equation Estimation

Specification Options

Equation specification

Dependent variable followed by list of regressors and PDL terms, OR an explicit equation like

y c x

Estimation settings

Method: LS - Least Squares (NLS and ARMA)

Sample: LS - Least Squares (NLS and ARMA)
TSLS - Two-Stage Least Squares (TSNLS and ARMA)
GMM - Generalized Method of Moments
ARCH - Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
BINARY - Binary choice (Logit, probit, extreme value)
ORDERED - Ordered choice
CENSORED - Censored or truncated data (tobit)
COUNT - Integer count data

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

显示D-W值

Sample: 1990 2005
Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.374205	0.306721	11.00088	0.0000
X	-0.281362	0.058235	-4.831475	0.0003
R-squared	0.625099	Mean dependent var	1.937500	
Adjusted R-squared	0.598320	S.D. dependent var	0.474517	
S.E. of regression	0.300741	Akaike info criterion	0.551332	
Sum squared resid	1.266230	Schwarz criterion	0.647906	
Log likelihood	-2.410656	F-statistic	23.34315	
Durbin-Watson stat	0.555575	Prob(F-statistic)	0.000266	

选取残差图

Equation: UNTIITLED Workfile: UNTIITLED\Un...

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Representations
 Estimation Output
Actual, Fitted, Residual
 ARMA Structure...
 Gradients and Derivatives
 Covariance Matrix

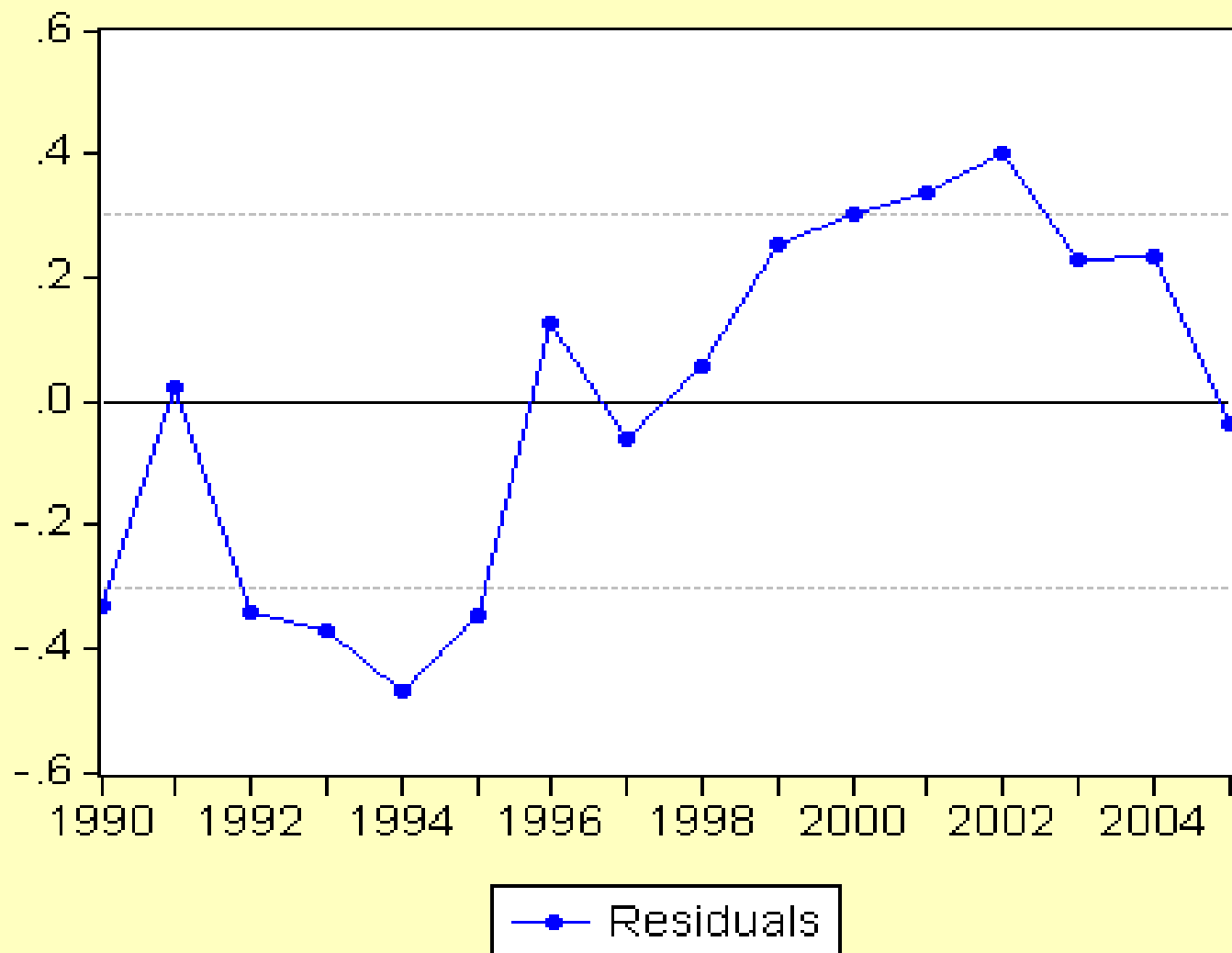
Actual, Fitted, Residual Table
 Actual, Fitted, Residual Graph
Residual Graph
 Standardized Residual Graph

	Std. Error	t-Statistic	Prob.
5	0.306721	11.00088	0.0000
2	0.058235	-4.831475	0.0003

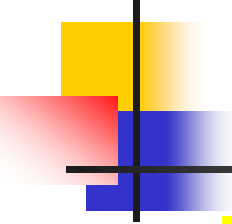
Label			
Adjusted R-squared	0.598320	Mean dependent var	1.937500
S.E. of regression	0.300741	S.D. dependent var	0.474517
Sum squared resid	1.266230	Akaike info criterion	0.551332
Log likelihood	-2.410656	Schwarz criterion	0.647906
Durbin-Watson stat	0.555575	F-statistic	23.34315
		Prob(F-statistic)	0.000266

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED\Un...

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids



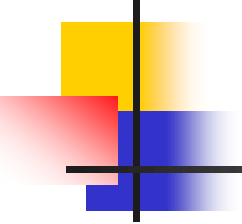
残差图



课外作业

教材 P105 : 1 , 3 , 6

(加上) 补充作业题

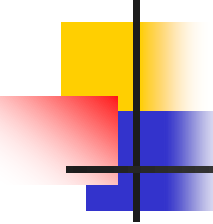


补充作业题：

在研究劳动力在价值增值中所占份额（即劳动力份额 **Y**）的时间 **t** 趋势变化中，根据**1949~1964**年间美国的数据，分别建立一元模型（**A**）和二元模型（**B**），回归结果如下：

模型**A**的估计： $\hat{Y}_t = 0.4529 - 0.0041 t$, $R^2 = 0.5284$
t : **(-3.9608)** $d = 0.8252$

模型**B**的估计:


$$\hat{Y}_t = 0.4786 - 0.00127 t + 0.0005 t^2, \quad R^2 = 0.6629$$

$$t: \quad \quad \quad (-3.2724) \quad (2.7777) \quad d = 1.82$$

- 问: (1) 分别检验模型**A**、**B**中是否存在自相关?
- (2) 对存在自相关的模型, 求自相关系数?
- (3) 对存在自相关的模型进行广义差分变换, 并给出变换之后模型参数的最小二乘估计量。